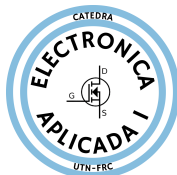


Clase 12 — Amplificadores de Potencia

Gran señal y etapas de salida Clase A, B y AB

Guillermo Riva, Martin Guido

Agosto 2026 — Versión 2026.0.2 - en proceso



Contenido

- 1 Amplificadores de potencia
- 2 Clasificación y análisis de potencia
- 3 Amplificador Clase A
- 4 Amplificador Clase B
- 5 ANEXO
- 6 Bibliografía

Temas Clase 12 - 2026

- ① T1: ¿Qué es un amplificador de potencia?
- ② T2: Pequeña señal y gran señal – Modelos de análisis
- ③ T3: Clasificación de los amplificadores de potencia
- ④ T4: Potencia, disipación y rendimiento
- ⑤ T5: Amplificador Clase A
- ⑥ T6: Amplificador Clase B – Etapa push-pull
- ⑦ T7: Clase B – Distorsión de cruce
- ⑧ T8: Amplificador Clase AB – Polarización y etapa push-pull
- ⑨ T9: Etapas de salida Clase AB en amplificadores operacionales
- ⑩ T10: Comparación, aspectos térmicos y aplicaciones

T1: ¿Qué es un amplificador de potencia?

Un **amplificador de potencia** es una etapa diseñada para **entregar potencia de señal a una carga**.

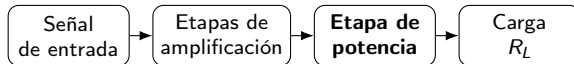
A diferencia de otras etapas, su función principal no es necesariamente obtener una gran ganancia de tensión, sino proporcionar la **tensión y corriente necesarias en la salida**.

Normalmente aparece como la **última etapa** de un amplificador multietapas:

Ubicación

La **etapa de potencia** suele ser la **etapa de salida** del amplificador.

Ubicación dentro de un amplificador



Idea central

La etapa de salida debe ser capaz de **entregar corriente a la carga** sin perder la forma de la señal amplificada.

Ejemplos de cargas:

- altavoces;
- auriculares;
- antenas;
- otras cargas que demandan corriente o potencia.

Lectura sugerida: Floyd: Cap. 7.; Sedra/Smith: Cap. 9 (4ta ed. español) o Cap. 12 (8th ed. inglés).

T1: ¿Qué aporta una etapa de potencia?

Supongamos que la etapa anterior ya produjo una señal con la excursión de tensión necesaria. Sin embargo, si la carga presenta una resistencia relativamente baja:

$$R_L \downarrow$$

para mantener sobre ella una tensión $v_L(t)$, la corriente requerida es:

$$i_L(t) = \frac{v_L(t)}{R_L}$$

y, por lo tanto, la potencia entregada a la carga es:

$$P_L = \frac{V_{L,rms}^2}{R_L}$$

La etapa anterior puede no estar diseñada para entregar esa corriente.

La etapa de potencia permite:

- entregar **mayor corriente** a la carga;
- manejar **mayores excursiones de tensión y/o corriente**;
- presentar una **baja impedancia de salida**;
- transferir una cantidad importante de **potencia a la carga**;
- conservar, en un amplificador lineal, la forma de la señal de entrada.

Importante

Una etapa de potencia puede presentar:

$$A_v \simeq 1 \quad ; \quad A_i \gg 1$$

Cumple una función fundamental dentro del amplificador.

T2: Pequeña señal y gran señal

Amplificación de pequeña señal La señal produce variaciones relativamente pequeñas alrededor del punto de operación Q :

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

con:

$$|v_{ce}| \ll V_{CEQ} \quad ; \quad |i_c| \ll I_{CQ}$$

En una región suficientemente pequeña, las características del transistor considerarse **lineales**.

Consecuencia

Puede utilizarse un **modelo linealizado de pequeña señal** como los que vimos en la Unidad 3.

Amplificación de gran señal

La señal provoca una excursión importante respecto del punto Q :

$$v_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$

$$i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t)$$

pero las variaciones ya no son pequeñas y pueden llevar al transistor hacia distintas regiones de operación:

corte $\longleftrightarrow$ activa $\longleftrightarrow$ saturación

La no linealidad completa del dispositivo comienza a ser relevante.

Consecuencia

Un único modelo lineal alrededor de Q **ya no representa toda la excursión**.

Lectura sugerida: Floyd: Cap. 7, Introducción y Sec. 7-1, Sedra / Smith: Cap. 9, Introducción (4ta ed. español).

T2: ¿Qué modelo utilizamos?

Pequeña señal

Se linealiza el transistor alrededor del punto de operación Q . En las clases anteriores utilizamos, por ejemplo:

$$h_{ie}, \quad h_{fe}, \quad h_{ib}, \quad r_e$$

Estos parámetros describen pequeñas variaciones:

$$\Delta v \quad ; \quad \Delta i$$

alrededor del punto de polarización. Por lo tanto:

pequeña señal $\Rightarrow$ modelo equivalente lineal

Gran señal

No se reemplaza al transistor por un único modelo lineal válido para toda la excursión.

Se analiza su comportamiento utilizando:

- las **características del transistor**;
- el **punto de operación**;
- las distintas **regiones de funcionamiento**;
- la **recta de carga**;
- las formas de onda de tensión y corriente.

Por lo tanto:

gran señal $\Rightarrow$ análisis no lineal / por regiones

Idea importante

La diferencia entre análisis de **pequeña señal** y de **gran señal** no depende únicamente del transistor utilizado, sino principalmente de la **magnitud de la excursión** respecto del punto de operación.

T3: Clasificación de los amplificadores de potencia

Una forma de clasificar las etapas de potencia lineales es mediante el **ángulo de conducción**:

$$\theta_c$$

que indica durante qué fracción de un ciclo de la señal **conduce cada transistor de salida**.

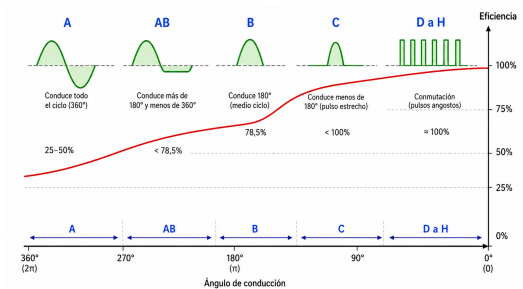
Para una señal senoidal:

$$T \longleftrightarrow 360^\circ$$

Por lo tanto, según el intervalo de conducción se distinguen:

A, AB, B, C

La clase de operación depende fundamentalmente de la **polarización del transistor** y de la excursión de la señal.



Clase	θ_c	Conducción
A	360°	Durante todo el ciclo
AB	180° < θ_c < 360°	Más de medio ciclo
B	180°	Durante medio ciclo
C	θ_c < 180°	Menos de medio ciclo

T3: Clase de operación y punto de polarización

La clase de operación está estrechamente relacionada con la ubicación del **punto de reposo** Q .

Clase	Polarización
A	Q dentro de la región activa
AB	Q próximo al corte, con una pequeña corriente de reposo
B	Q aproximadamente en el corte
C	Q por debajo del corte

Otras clases (NO se describirán en EA1)

Existen numerosas clases de amplificadores de potencia (**D, E, F, G, H**, entre otras). Muchas de ellas utilizan principios diferentes, como **conmutación**, **resonancia o alimentación variable**, por lo que no se clasifican únicamente por el ángulo de conducción.

Interpretación

- **Clase A:** el dispositivo permanece conduciendo durante todo el ciclo.
- **Clase B:** Dos transistores. Cada dispositivo conduce aproximadamente durante un semiciclo.
- **Clase AB:** Dos transistores. Existe una zona alrededor del cruce donde ambos dispositivos conducen simultáneamente.
- **Clase C:** el dispositivo conduce sólo durante una fracción menor de medio ciclo.

En el contenido de estas filmas

Nos concentraremos en:

Clase A $\rightarrow$ Clase B $\rightarrow$ Clase AB

La Clase C se mencionará sólo como referencia.

T4: Potencia en una etapa de salida

La potencia que recibe la carga **no proviene de la señal de entrada**, sino principalmente de las **fuentes de alimentación**. Definimos:

P_S : potencia media suministrada por las fuentes

P_L : potencia media entregada a la carga

P_D : potencia media disipada en la etapa de salida

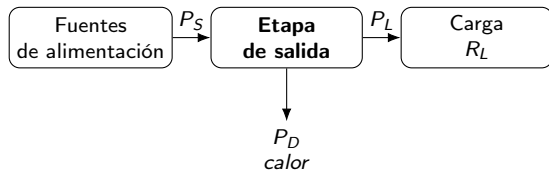
Despreciando otras pérdidas:

$$P_S = P_L + P_D$$

o bien:

$$P_D = P_S - P_L$$

Flujo de potencia



Para una carga resistiva:

$$P_L = V_{L,rms} I_{L,rms} = \frac{V_{L,rms}^2}{R_L} = I_{L,rms}^2 R_L$$

Importante

La potencia disipada en los transistores se transforma principalmente en **calor**.

T4: Rendimiento de una etapa de potencia

El **rendimiento** indica qué fracción de la potencia obtenida de las fuentes termina siendo entregada a la carga:

$$\eta = \frac{P_L}{P_S}$$

o expresado en porcentaje:

$$\eta[\%] = \frac{P_L}{P_S} \cdot 100$$

Como:

$$P_S = P_L + P_D$$

una etapa más eficiente presenta, para una misma potencia útil:

$$P_D \downarrow \Rightarrow \eta \uparrow$$

¿Por qué importa el rendimiento?

- menor potencia disipada en los transistores;
- menor calentamiento;
- menores requerimientos de disipación térmica;
- menor potencia requerida de la fuente.

No confundir

Ganancia de potencia:

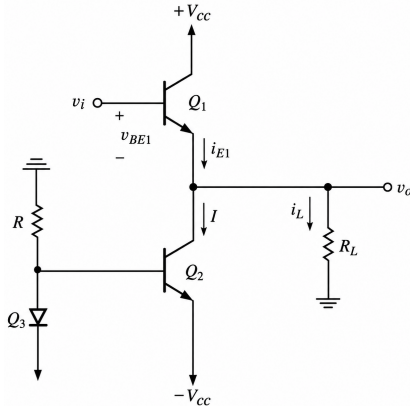
$$A_P = \frac{P_L}{P_{\text{señal de entrada}}}$$

Rendimiento:

$$\eta = \frac{P_L}{P_S}$$

Son magnitudes diferentes.

T5: Amplificador Clase A – Seguidor de emisor



Etapa de salida Clase A basada en un seguidor de emisor polarizado mediante una corriente aproximadamente constante.

Extraído de Sedra/Smith, 4ta ed., Fig. 9.2, p. 754.

Funcionamiento

- El transistor Q_1 constituye la etapa de salida y permanece conduciendo durante todo el ciclo:

$$\theta_c = 360^\circ$$

- Q_2 establece una **corriente aproximadamente constante** I que polariza a Q_1 .
- La corriente de emisor de Q_1 resulta:

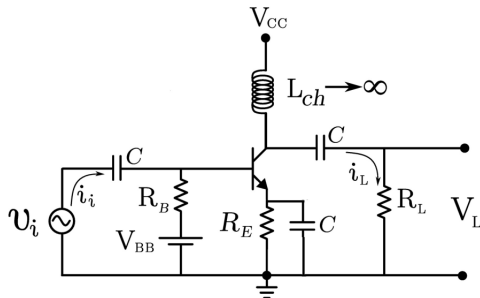
$$i_{E1} = I + i_L$$

- En reposo (sin señal): $i_L = 0 \Rightarrow i_{E1} \simeq I > 0$ por lo que Q_1 continúa conduciendo.
- Al tratarse de un seguidor de emisor: $A_v \simeq 1$ y presenta una **baja impedancia de salida**.

Consecuencia

Buena linealidad y capacidad de entregar corriente a la carga, pero existe **consumo y disipación aun en ausencia de señal**.

T5: Amplificador Clase A – Acoplamiento por inductor



Amplificador Clase A con alimentación del colector a través de un inductor y acoplamiento capacitivo de carga.

Característica

Con componentes ideales, esta configuración permite un **rendimiento máximo teórico del 50 %**.

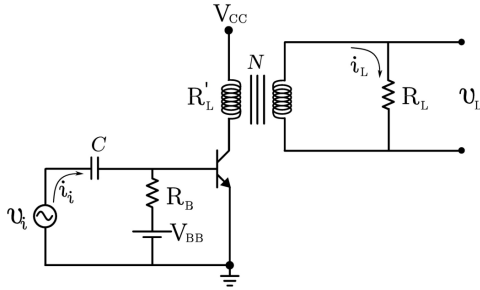
Funcionamiento

- El transistor permanece conduciendo durante todo el ciclo:

$$\theta_c = 360^\circ$$

- En continua, el inductor L_{ch} proporciona el camino de alimentación hacia el colector.
- Para la señal, se busca: $X_{L_{ch}} = \omega L_{ch} \gg R_L$ por lo que el inductor presenta una impedancia elevada a la frecuencia de operación.
- El capacitor de salida bloquea la componente continua y acopla la señal hacia R_L .
- La corriente continua circula por L_{ch} y el transistor, mientras que la componente de señal se entrega a la carga.
- La energía almacenada en el inductor permite que la tensión de colector pueda presentar una excursión superior a V_{CC} .

T5: Amplificador Clase A – Acoplamiento por transformador



La carga se acopla al colector mediante un transformador.

Característica

En condiciones ideales puede alcanzarse:

$$\eta_{\text{máx}} = 50 \%$$

Funcionamiento

- El transistor permanece conduciendo durante todo el ciclo:

$$\theta_c = 360^\circ$$

- El primario proporciona el camino de corriente continua hacia el colector.
- La carga R_L queda aislada de la **componente continua** del circuito de colector.
- El transformador permite realizar **adaptación de impedancias**.

Si definimos:

$$N = \frac{N_P}{N_S}$$

la resistencia de carga reflejada hacia el primario resulta:

$$R'_L = N^2 R_L$$

Por lo tanto, el transistor no “ve” directamente a R_L , sino a la resistencia reflejada R'_L .

T5: Amplificador Clase A – Potencia y rendimiento

Una característica común a las configuraciones Clase A es:

$$I_Q > 0$$

El transistor permanece polarizado y conduciendo aun en ausencia de señal.

Por lo tanto, incluso cuando:

$$P_L = 0$$

existe potencia tomada de la alimentación.

El balance de potencia puede expresarse como:

$$P_S = P_L + P_D$$

donde P_D representa principalmente la potencia disipada en el dispositivo de salida.

Rendimiento máximo ideal

Configuración Clase A	$\eta_{\text{máx}}$
Seguidor con corriente constante	25 %
Acoplamiento por inductor	50 %
Acoplamiento por transformador	50 %

Interpretación

Las configuraciones con acoplamiento reactivo permiten aprovechar mejor la potencia suministrada por la fuente, reduciendo la fracción disipada en el transistor.

Problema fundamental

Una parte importante de la energía tomada de la fuente termina transformándose en **calor**.



UTN
FRC

T5: Amplificador Clase A – Comparación de configuraciones

	Seguidor de emisor	Inductor	Transformador
Ángulo de conducción	360°	360°	360°
Corriente de reposo	$I_Q > 0$	$I_Q > 0$	$I_Q > 0$
Acoplamiento de la carga	Directo	Capacitivo	Transformador
Adaptación de impedancias	Buffer / baja Z_o	No	Sí
Ganancia de tensión	$A_v \simeq 1$	Puede presentar $ A_v > 1$	Depende de la relación de transformación
$\eta_{\text{máx}}$ ideal	25 %	50 %	50 %
Característica principal	Baja Z_o	Mayor excursión de tensión	Adaptación de carga

En común

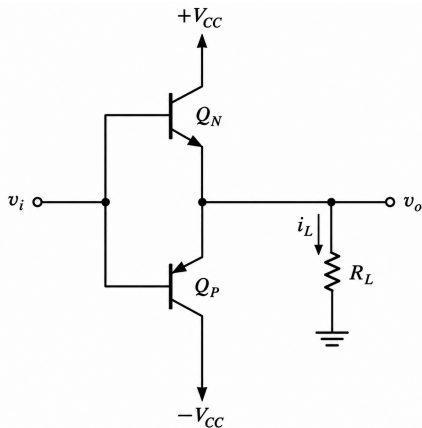
Todas son configuraciones **Clase A** porque el dispositivo de salida permanece conduciendo durante todo el ciclo:

$$\theta_c = 360^\circ$$

La diferencia está en **cómo se implementa la etapa de salida y como se acopla la carga.**

Lectura sugerida: Floyd: Cap. 7, Sec. 7–1. Sedra/Smith: Cap. 9, Sec. 9.2 (4ta ed. español). Boylestad: Cap. 12. Material C10-2025: Amplificadores Clase A.

T6: Amplificador Clase B – Etapa push-pull



Etapa de salida complementaria formada por un transistor NPN (Q_N) y un transistor PNP (Q_P).

Lectura sugerida: Sedra/Smith: Cap. 9, Sec. 9.3 (4ta ed. español). Floyd: Cap. 7, Sec. 7–2. Boylestad: Cap. 12, amplificador Clase B y configuración push-pull.

Funcionamiento general

- La etapa se encuentra polarizada aproximadamente en corte:

$$I_Q \simeq 0$$

- Cada transistor conduce aproximadamente durante medio ciclo:

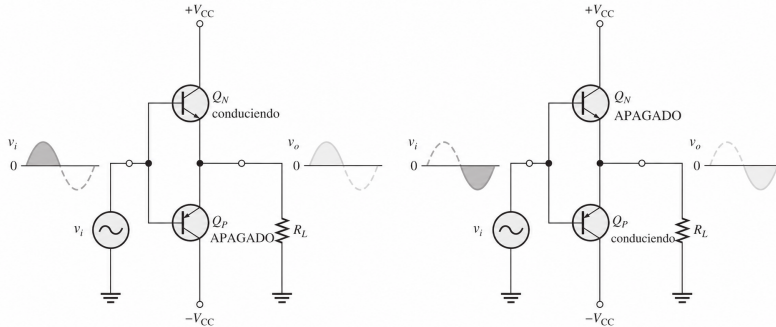
$$\theta_c = 180^\circ$$

- Durante el semiciclo positivo conduce el transistor Q_N .
- Durante el semiciclo negativo conduce el transistor Q_P .
- Ambos transistores actúan como **seguidores de emisor**.
- La combinación de ambos permite reconstruir el ciclo completo de la señal sobre la carga.

Idea central

Cada transistor amplifica aproximadamente **un semiciclo de la señal**.

T6: Clase B – Operación por semiciclos



Operación de la etapa complementaria push-pull durante los semiciclos positivo y negativo (Adaptado Floyd, p 331)

Semiciclo positivo Para una tensión de entrada suficientemente positiva:

$$v_i > V_{BE}$$

$$Q_N : \text{conduce} \quad \wedge \quad Q_P : \text{corte}$$

Q_N actúa como seguidor de emisor: $v_o \simeq v_i - V_{BE}$ y entrega corriente hacia la carga: $i_L > 0$

Semiciclo positivo Para una tensión de entrada suficientemente positiva:

$$v_i < -V_{BE}$$

$$Q_P : \text{conduce} \quad \wedge \quad Q_N : \text{corte}$$

Q_P actúa como seguidor de emisor: $v_o \simeq v_i + V_{BE}$ y la corriente en la carga invierte sentido: $i_L < 0$

T6: Clase B – Potencia y rendimiento

Funcionamiento push-pull

Los transistores conducen **alternadamente**: cada uno entrega corriente a la carga durante aproximadamente un semiciclo. Al ser $I_Q \simeq 0$, la disipación sin señal es mucho menor que en Clase A.

Para una salida senoidal sobre una carga resistiva:

$$P_L = \frac{V_{o,rms}^2}{R_L} = \boxed{\frac{\hat{V}_o^2}{2R_L}}$$

con: $\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_o}{R_L}$

Cada fuente entrega corriente sólo durante un semiciclo.

Para una señal senoidal, la corriente media por fuente

es: $I_{med} = \frac{\hat{I}_L}{\pi}$

Por lo tanto, la potencia total suministrada por las dos fuentes resulta:

$$P_S = 2V_{CC} \frac{\hat{I}_L}{\pi}$$

El rendimiento es:

$$\eta = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\pi}{4} \frac{\hat{V}_o}{V_{CC}}$$

Para la máxima excursión ideal: $\hat{V}_o \simeq V_{CC}$
se obtiene:

$$\boxed{\eta_{\text{máx}} = \frac{\pi}{4} \simeq 78,5 \%}$$

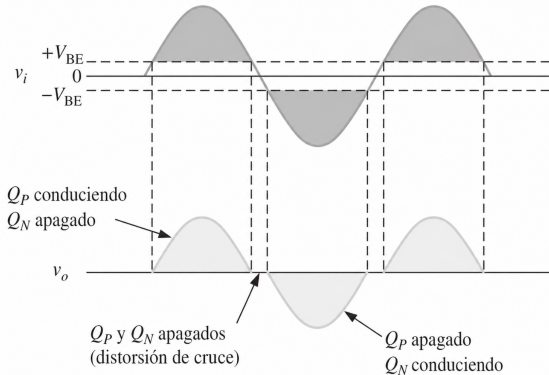
Ventaja

El Clase B presenta un rendimiento máximo mayor que el Clase A.

Pero aparece un problema...

Los BJT necesitan una tensión $|V_{BE}|$ para comenzar a conducir.

T7: Clase B – Distorsión por cruce



Región de no conducción durante el cruce por cero en una etapa push-pull Clase B.

Adaptado de Floyd, Fig. 7–10.

Para comenzar a conducir, cada BJT requiere aproximadamente:

$$|V_{BE}| \simeq 0,7 \text{ V}$$

Por lo tanto:

$$v_i > V_{BE} \Rightarrow Q_N \text{ conduce}$$

$$v_i < -V_{BE} \Rightarrow Q_P \text{ conduce}$$

pero alrededor del origen:

$$-V_{BE} < v_i < V_{BE}$$

ambos transistores permanecen en corte:

$$Q_N : \text{corte} \wedge Q_P : \text{corte} \Rightarrow v_o \simeq 0$$

Distorsión por cruce

Zona muerta: Región donde ninguno de los transistores conduce. Al atravesar esta zona, la salida deja de reproducir fielmente a la entrada y aparece la **distorsión por cruce**.

Anexo: Material complementario C10-2025

En las filminas de la **Clase C10-2025 – Amplificadores de Potencia** puede consultarse en mayor detalle el desarrollo de las configuraciones Clase A utilizadas en esta clase:

- **Clasificación de amplificadores de potencia:** formas de onda de corriente para las clases A, AB, B y C. *Filmina 2*
- **Clase A con acoplamiento por inductor:** circuito, análisis en continua y alterna, máxima excursión simétrica y rectas de carga. *Filminas 3–12*
- **Análisis de potencia en Clase A:** potencia suministrada por la fuente, potencia entregada a la carga, potencia disipada, rendimiento y factor de mérito. *Filminas 13–17*
- **Clase A con acoplamiento por transformador:** carga reflejada, relación de transformación, rectas de carga y condiciones de diseño. *Filminas 18–24*

Criterio de consulta

La C10-2025 se conserva como **material de desarrollo algebraico** de las configuraciones Clase A. Para conceptos, nomenclatura, clasificación y comparación entre **Clase A, B y AB**, se recomienda utilizar como referencia principal la presente **C12-2026**.

Bibliografía a consultar

Libro	Autores / edición	Secciones a consultar
<i>Dispositivos Electrónicos</i>	T. L. Floyd. 8. ^a ed.	Cap. 7: Amplificadores de potencia. Sec. 7-1: Clase A, señal grande, potencia y eficiencia. Sec. 7-2: Clase B y Clase AB push-pull, distorsión de cruce y polarización. Sec. 7-3: Clase C.
<i>Circuitos Microelectrónicos</i>	A. Sedra, K. Smith. 4. ^a ed. español.	Cap. 9: Etapas de salida y amplificadores de potencia. Secs. 9.1-9.5: clasificación, Clase A, B y AB, y polarización de Clase AB. Secs. 9.6-9.8: BJT de potencia, variaciones Clase AB y amplificadores de potencia integrados.
<i>Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos</i>	R. Boylestad, L. Nashelsky. 10. ^a ed.	Cap. 12: Amplificadores de potencia. Secs. 12.1-12.3: clasificación y Clase A alimentada en serie y acoplada por transformador. Secs. 12.4-12.7: Clase B, circuitos push-pull, distorsión y disipación térmica.